第 027 套

第 1 题

一个内、外半径分别为r 和$2r$ 的同轴圆筒放在水平地面上，截面圆心为C。地面上的A点铰接一根细杆，杆始终与内圆相切，接触位置记为B。在所考察时刻，杆与地面的夹角为$45°$，杆顺时针转动的角速度为ω、角加速度为β。杆与内圆接触处不滑动，外圆与地面之间可以滑动。

（1）求接触点B 沿杆的速度分量$v_{B\tau}$ 和垂直于杆的速度分量v_{Bn}。

（2）求接触点B 沿杆的加速度分量$a_{B\tau}$ 和垂直于杆的加速度分量a_{Bn}。

（3）求圆心C 的速度v_C 和加速度a_C。

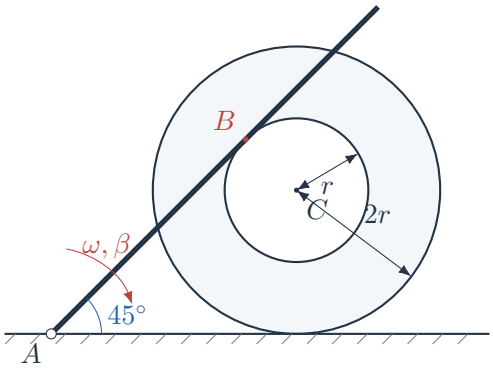


图 1-1　圆筒截面、地面铰接杆与内圆的相切位置。

第 2 题

一根轻质刚性杆的上、下两端分别固定质量为m 和m' 的质点。将杆竖直放在光滑水平桌面上，施加微小扰动后让其倒下。题目提出：当$m' = 0$ 时，底端与桌面之间的作用力立即为零；当$m' \to \infty$ 时，底端与桌面之间的作用力始终不为零，并据此设想存在临界质量m_c。

（1）求临界质量m_c，以及$m' = m_c$ 时支持力降为零的杆与桌面的夹角θ_0。

（2）若空间中存在垂直纸面向外的匀强磁场，磁感应强度为B，两个质点均带正电荷$+q$，杆长为l，求从竖直状态微扰后、底端离开桌面之前，杆与水平面夹角为θ 时两质点的相对速度。

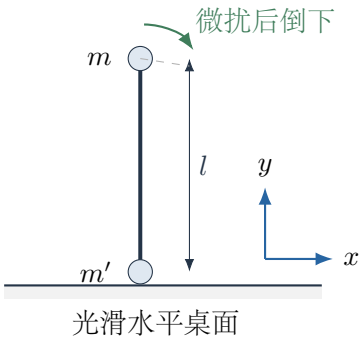


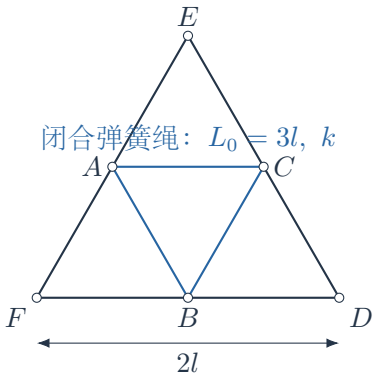
图 2-1　光滑桌面上轻杆两端的质点及初始竖直位置。

第 3 题

边长为$2l$ 的正三角形DEF 固定在水平面上。三个质量均为m 的光滑小环分别套在三边的杆上：A 在EF 上，B 在FD 上，C 在DE 上。一根原长为$3l$、整体劲度系数为k 的轻质闭合弹簧绳穿过三个小环。

（1）将三角形适当放大，并改为非正三角形，证明平衡时A、B、C 分别位于D、E、F 到对边的垂足。

（2）保持原来的正三角形，固定平衡位置处的A、B，给C 一个小扰动，求振动周期。

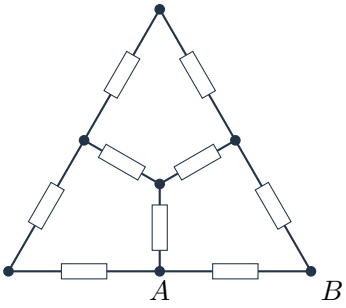


水平面内俯视；三个小环质量均为 m

图 3-1　三角形杆架、三只小环与闭合弹簧绳。

第 4 题

如图，三角形外边分成六个电阻段，三边中点各通过一个电阻段与中心节点连接。九个电阻段的电阻均为r。求图中A、B 两端之间的等效电阻R_{AB}。



各小段电阻均为 r

图 4-1　三角形边上六个电阻段与中心三条支路的连接。

第 5 题

一个等腰直角三角形玻璃砖的锐角为45°，边长记为l，折射率为n。玻璃砖与点光源的位置如图：玻璃砖占据正方形的左下半部，点光源在右上顶点。忽略经历两次及两次以上反射的光。从玻璃砖外观察，求可能的像与点光源之间的距离。

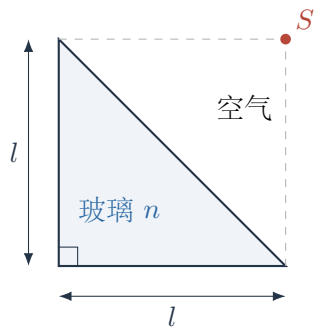


图 5-1　玻璃砖截面、斜面及正方形对角顶点处的光源。

第 6 题

超声加湿器利用高频振动将水分散成微米级雾滴。已知室温为17°C，水的密度为$\rho = 1\,\mathrm{g\,cm^{-3}}$，表面张力系数为$\sigma = 7.28 \times 10^{-2}\,\mathrm{N\,m^{-1}}$。各结果取三位有效数字。

（1）雾滴半径为$r = 2\,\mu\mathrm{m}$，大气压强为$P_0 = 1.01 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$，求雾滴内部压强$P_1$。

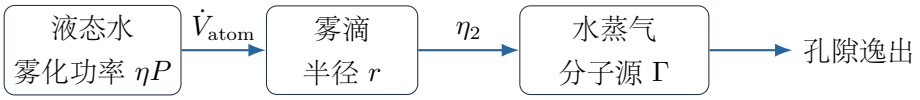
（2）若雾化所需能量主要用于增加雾滴表面能，估算将1 L 水雾化所需的能量E_1。

（3）加湿器额定功率为20 W，雾化能量转换率为$\eta = 5 \times 10^{-4}$，求每小时雾化的水体积V_1，单位为L。

（4）题设采用$\frac{1}{2}m_w\bar{v}^2 = \frac{3}{2}(R/N_A)T$ 估计水蒸气分子平动速度，暂不区分平均速率与均方根速率。m_w 为水分子质量，$R = 8.31\,\mathrm{J\,mol^{-1}\,K^{-1}}$，给出的阿伏伽德罗常数为$N_A = 6.02 \times 10^{-23}\,\mathrm{mol^{-1}}$，水的摩尔质量为$M = 18\,\mathrm{g\,mol^{-1}}$。求$\bar{v}$。

（5）题设给出的该温度下饱和蒸汽压为1.94 Pa，求饱和水蒸气分子数密度n_0。

（6）被喷出的雾滴转变为水蒸气的比例为$\eta_2 = 3 \times 10^{-3}$，其余水重新凝结或被物品吸收。室内与室外通过面积$S = 20\,\mathrm{cm^2}$ 的孔连通，室外相对湿度近似为零。将水蒸气分子简化为以相同速率$\bar{v}$ 沿上下、左右、前后六方向等概率运动，分子穿孔到室外后不再返回。求稳定后的室内相对湿度。



雾滴与自由水分子分别统计

图 6-1　雾化、蒸发转化与通过孔隙逸出的水分子。

第 7 题

运动者F 的静质量为$m_0 = 89\,\mathrm{kg}$，初速度为$0.8c$，其中c 为光速。第一次攻击时，F 损失自身原有动量的一半，之后仍沿原方向运动；再次攻击时，又损失攻击前动量的一半。后续攻击按相同规则进行，且不额外获得能量。

（1）求前两次攻击释放的能量之比E_1/E_2。

（2）若可以进行无限次攻击并释放相应能量，求释放的总能量E。

（3）目标C 初始静止，静质量也为m_0。每次受攻击后，释放能量的一半以热的形式散去，另一半使目标运动。求经过多少次攻击后，F 就无法再追上C。

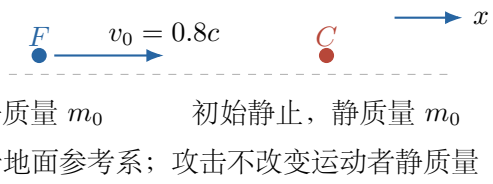


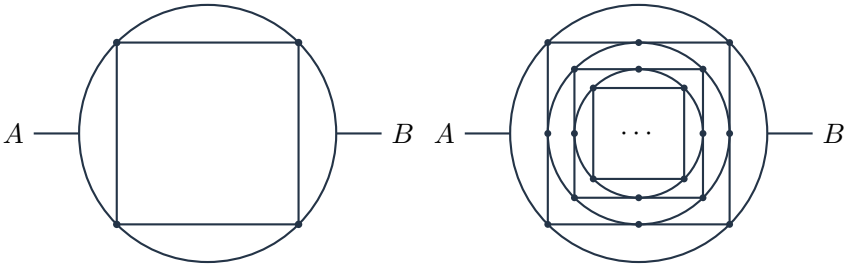
图 7-1　初始运动者、静止目标及地面参考系。

第 8 题

用同一种均匀电阻线构成圆形与其内接正方形。圆与正方形接触的位置均电连接，外圆左右两端分别通过理想导线引出端口A、B。长度等于外圆半径的一段电阻线，其电阻为r。

（a）仅有外圆及其内接正方形时，求端口间等效电阻R_1。

（b）在正方形内继续内接同种电阻线构成的圆，再在该圆内接正方形，按同样方式无限嵌套，所有接触点均电连接。求端口间等效电阻R_2，数值取三位有效数字。



(a) 单层　　(b) 向内无限延续

图 8-1　单层圆—方形网络与按同一连接规则嵌套的网络。